

Fisica Matematica I

Secondo Esonero–SOLUZIONI

Lunedì 31-05-2010

Ovviamente quello che segue è solo un modo possibile di risolvere gli esercizi. Qualunque altro modo, purchè logicamente corretto ed esteticamente non repellente, va bene.

1. Data una Hamiltoniana $H : \mathbb{R}^{2d} \rightarrow \mathbb{R}$ le equazioni del moto sono $\dot{x} = J\nabla H(x)$. Se si fa il cambio di coordinate $\xi = Ax$, le equazioni del moto per le coordinate ξ sono

$$A^{-1}\dot{\xi} = J(\nabla H)(A^{-1}\xi)$$

Ponendo $\tilde{H}(\xi) = H(A^{-1}\xi)$ si ha $\nabla \tilde{H}(\xi) = (A^{-1})^T(\nabla H)(A^{-1}\xi)$.
Dunque

$$\dot{\xi} = AJA^T \nabla \tilde{H}(\xi) = J(\alpha \nabla \tilde{H}(\xi))$$

Dunque abbiamo nuovamente delle equazioni canoniche con nuova Hamiltoniana $K(\xi) = \alpha H(A^{-1}\xi)$.

Abbiamo dimostrato che la condizione è necessaria perchè la trasformazione sia canonica, per verificare la sufficienza consideriamo le Hamiltoniane della forma $H(x) = \frac{1}{2}\langle x, \Omega x \rangle$ con $\Omega^T = \Omega$. Allora analogamente a prima si ha

$$\dot{\xi} = AJ\Omega A^{-1}\xi = J(-JAJ\Omega A^{-1}\xi).$$

Per essere equazioni di Hamilton occorre che esista K tale che $\nabla K = -JAJ\Omega A^{-1}\xi$. Dunque K deve essere nuovamente quadratico. Inoltre, poichè per il teorema di Schwartz le derivate seconde di K devono essere simmetriche, deve essere $JAJ\Omega A^{-1} = (JAJ\Omega A^{-1})^T = (A^{-1})^T \Omega J A^T J$. Da cui

$$A^T JAJ\Omega = \Omega J A^T J A = \Omega (A^T JAJ)^T.$$

Poichè tale relazione deve valere per ogni Ω simmetrica, deve valere per $\Omega = \mathbf{1}$. Dunque $(A^T JAJ)^T = A^T JAJ$ e quindi $[A^T JAJ, \Omega] = 0$ per ogni Ω simmetrica. Ora, dato $v \in \mathbb{R}^{2d}$ tale che $\Omega v = \lambda v$ si ha $\lambda A^T JAJv = \Omega A^T JAJv$, dunque anche $A^T JAJ$ deve essere un autovettore con lo stesso autovalore.

Poichè Ω è arbitraria possiamo assumere che ha tutti gli autovalori distinti e quindi deve essere $A^T J A J v = -\alpha v$ per un qualche $\alpha \in \mathbb{R}$. Poichè v è arbitrario, ne segue $A^T J A J = -\alpha \mathbf{1}$, come volevasi dimostrare.

2. La Lagrangiana del pendolo è $L = \frac{\ell^2}{2} \dot{\theta}^2 + \ell g \cos \theta$, l'Hamiltoniana del pendolo è $H(\theta, p) = \frac{1}{2\ell^2} p^2 - \ell g \cos \theta + \ell g$.¹ Se si è interessati ad energie minori di ε è conveniente introdurre le nuove variabili $\xi = \varepsilon^{-\frac{1}{2}} \ell \theta$, $\eta = \varepsilon^{-\frac{1}{2}} \ell^{-1} p$, in tali variabili l'Hamiltoniana si scrive come $H(\xi, \eta) = \frac{1}{2} \eta^2 + \frac{\omega^2}{2} \xi^2 + \varepsilon \xi^4 W(\xi, \varepsilon)$ dove $W(\xi, 0) = W(0, \varepsilon) = \frac{g}{6\ell^3}$ e $\omega^2 = \frac{g}{\ell}$. Come prossimo passo passiamo in coordinate azione angolo per la parte quadratica dell'Hamiltoniana

$$\begin{aligned}\xi &= \sqrt{\frac{2I}{\omega}} \sin \vartheta \\ \eta &= \sqrt{2\omega I} \cos \vartheta.\end{aligned}$$

Dunque $H = \omega I + \varepsilon I^2 (\sin^4 \vartheta) G(I, \vartheta, \varepsilon)$ dove $G(0, \vartheta, \varepsilon) = G(I, \vartheta, 0) = \frac{2}{3\ell^2}$. Quindi $H = \omega I + \varepsilon I^2 (\sin^4 \vartheta) \frac{2}{3\ell^2} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$.

Detta b la media rispetto a ϑ di $\sin^4 \vartheta$ si ha $H = \omega I + \varepsilon \frac{2b}{3\ell^2} I^2 + \varepsilon I^2 \frac{2}{3\ell^2} [(\sin^4 \vartheta) - b] + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$. A questo punto usiamo la teoria delle perturbazioni: cerchiamo un cambio di variabili del tipo $S(J, \vartheta) = J\vartheta + \varepsilon \Xi(J, \vartheta)$ tale che $H(J, \vartheta) = h_\varepsilon(J) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$. Questo implica $h_\varepsilon(J) = \omega J + \varepsilon \frac{2b}{3\ell^2} J^2$ e

$$\Xi(J, \vartheta) = - \int_0^\vartheta J^2 \frac{2}{3\ell^2 \omega} [(\sin^4 \vartheta) - b] d\vartheta$$

da cui

$$\varphi = \vartheta - \varepsilon \int_0^\vartheta J \frac{4}{3\ell^2 \omega} [(\sin^4 \vartheta) - b] d\vartheta.$$

Abbiamo perciò

$$H(J, \varphi) = \omega J + \varepsilon \frac{2b}{3\ell^2} J^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^2).$$

Da cui si deduce che la frequenza è $\omega_\varepsilon := \omega + \varepsilon \frac{4b}{3\ell^2} J + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$. Per concludere basta esprimere l'ampiezza del moto in funzione della variabile J . L'ampiezza in θ ad energia εE è data da

¹La costante ℓg è stata aggiunta per comodità in modo da avere zero come energia minima.

$A := \sqrt{\frac{2\varepsilon E}{\ell g}} + \mathcal{O}(\varepsilon^{\frac{3}{2}})$ mentre $J = \frac{E}{\omega} + \mathcal{O}(\varepsilon)$. Questo implica che $\omega(A) = \omega + \frac{2b\omega^2}{3}A^2 + \mathcal{O}(A^4)$. Per calcolare il termine A^4 occorre fare un altro passo nel conto perturbativo.

3. Dette q_{-1}, q_0, q_1 le posizioni delle molecole la Lagrangiana è

$$L = \frac{M}{2}\dot{q}_0^2 + \frac{m}{2}(\dot{q}_{-1}^2 + \dot{q}_1^2) - \frac{K}{2}(q_1 - q_0 - \ell)^2 - \frac{K}{2}(q_{-1} - q_0 + \ell)^2.$$

La Hamiltoniana è

$$H = \frac{1}{2M}p_0^2 + \frac{1}{2m}(p_{-1}^2 + p_1^2) + \frac{K}{2}(q_1 - q_0 - \ell)^2 + \frac{K}{2}(q_{-1} - q_0 + \ell)^2.$$

Facciamo il seguente cambio di variabili: $\xi_0 = q_0$, $\xi_{-1} = q_{-1} + \ell$, $\xi_1 = q_1 - \ell$, $\eta_i = p_i$ da cui segue

$$H = \frac{1}{2}\langle \eta, A\eta \rangle - \frac{1}{2}\langle \xi, B\xi \rangle$$

$$A = \begin{pmatrix} m^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & M^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & m^{-1} \end{pmatrix}; \quad B = K \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

A questo punto dobbiamo risolvere $\det(\omega^2 A^{-1} - B) = 0$ che da $\omega^2 \in \{0, \frac{K}{m}, \frac{M+2m}{Mm}K\}$. La frequenza zero corrisponde ad un moto di traslazione del centro di massa, le altre due frequenze sono le frequenze proprie della molecola. Un ulteriore semplice calcolo permette di trovare i modi normali, ovvero la forma della vibrazione.